Választható feladatok

X. A Kórokozók és védettség 20 pont

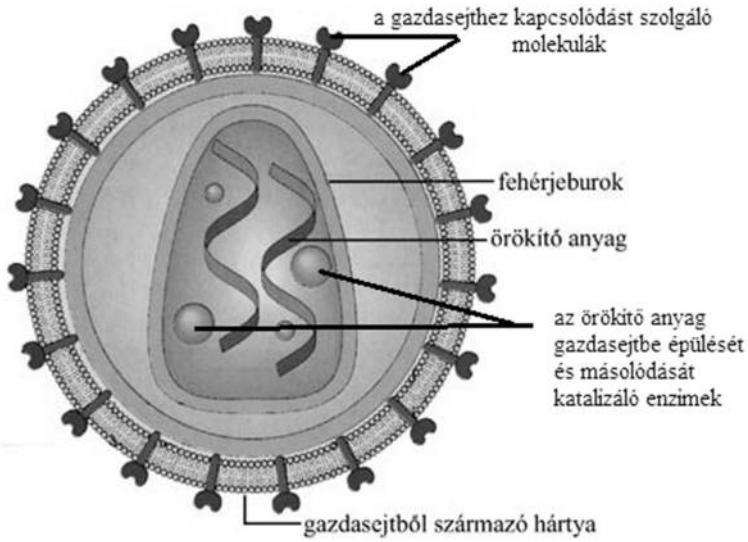
Fertőző betegségek 10 pont

Írja a megfelelő betűjelet az állítások mellé!

A) baktériumok okozta emberi betegségek
B) vírusok okozta emberi betegségek
C) mindkettő
D) egyik sem

1. Kórokozójuk sejtes felépítésű.	
2. Kórokozójuk egyes molekuláit az immunrendszer antigénként azonosítja.	
3. Kórokozóikban antibiotikum-rezisztencia alakulhat ki.	
4. Kórokozójuk örökítőanyagát maghártya veszi körül.	
5. Védőoltások védhetnek ellenük.	

Az ábra az AIDS kórokozóját, a HIV-et ábrázolja. Örökítő anyaga RNS.



6. Nevezze meg a kórokozó típusát! ……

A HIV-vizsgálatok különböző fajtái antigént vagy antitestet mutatnak ki.
7. Nevezze meg a szervezetet, amely az antitesteket termeli!

…….

8. Nevezze meg a HIV terjedésének *két* jellemző, elvileg különböző módját! (2 pont)

……

……

A Michigan Egyetem biológusai keresték, hogy a kórokozó hol bújik meg olyan emberekben, akiknek véréből gyógyszeres kezelés eredményeképp már 6 hónapja nem tudták kimutatni. Bizonyították, hogy vérsejteket képző őssejtek a kórokozó rejtekhelyei.

9. Nevezze meg a vérképző őssejtek pontos helyét a szervezetben!

……..

A kórokozók elleni védettség fajtái — esszé **10 pont**

1. Néhány mondatban mutassa be, hogy mi a gyermekkori kötelező védőoltások hatóanyaga, és mely immunológiai mechanizmussal védenek a megbetegedések ellen! Hozzon legalább *két* példát olyan betegségre, amely ellen Magyarországon kötelezően oltanak gyermekkorban! (3 pont)

2. Fejtse ki, miért nem kaphatja meg valaki kétszer a kanyarót? Nevezze meg a kialakuló védettség típusát (aktív-passzív, természetes-mesterséges)! (2 pont)

3. Ismertesse, és két példán mutassa be a passzív, természetes immunizálás lényegét! (3 pont)

4. Mi a passzív, mesterséges immunizálás lényege? Mi ennek a módszernek a hátránya? (2 pont)

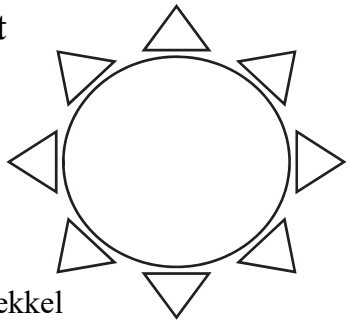
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	esszé	összesen

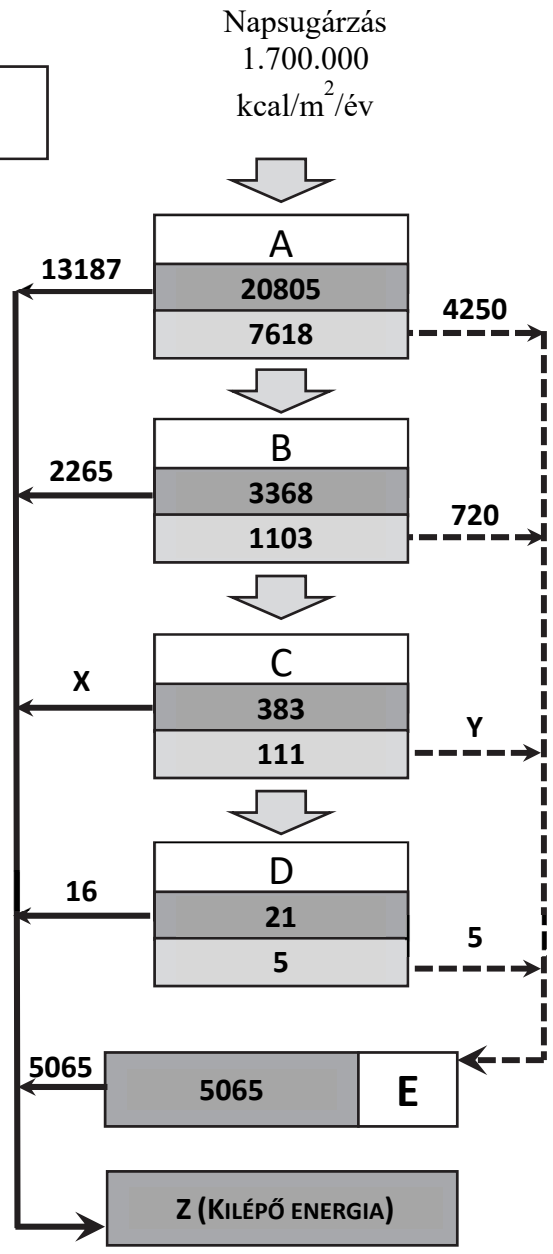
Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

X. B Anyag és energia 20 pont

Energiaáramlás 10 pont

Az ábra egy floridai ökoszisztémába belépő energia sorsát mutatja be. A nagybetűk a különböző ökoszisztéma-funkciókat ellátó élőlénycsoportokat jelölik.





1. Mely párosítások *helyesek*? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon! (2 pont)
   A) Elsődleges fogyasztók.
   B) Ragadozók.
   C) Termelők.
   D) Harmadlagos fogyasztók.
   E) Lebontók.

Az egyes táplálkozási szinteken két-két energiaértéket lát feltüntetve. A nagyobbik érték az adott szintre évenként belépő energia, a másik az adott szintről kilépő energia mennyisége (kcal/m^2 dimenzióban megadva).

2. Mit jelölnek az egyes nyilak? A helyes válasz sorának betűjelét adja meg!

	----------→	——→
A	Légzési energia-, ill. hőveszteség.	Kilépő biomassza.
B	Az elhalt szerves anyaggal távozó energia.	Légzési energia-, ill. hőveszteség.
C	Az adott szint biomasszája.	A szintről kilépő biomassza.
D	Légzési energia-, ill. hőveszteség.	Az elhalt szerves anyaggal távozó energia.
E	Egyik fenti párosítás sem helyes.	

3. Számítás alapján döntse el, hogy az A-val vagy a B-vel jelölt szinten nagyobb mértékű a felvett energia beépítésének hasznosítása! A számítás menetét is tüntesse fel! (2 pont)

4. Magyarázza röviden az előző pontban leírt különbséget!

……

……

5. Határozza meg a következő, nagybetűkkel jelölt számértékeket! (3 pont)

X: ……..

Y: …….

Z: ……..

6. Nevezze meg, hogy az A-E betűkkel jelölt csoportok közül melyik életműködései során keletkezik a talaj humusztartalma! ……..

Szénáramlás — esszé **10 pont**

Az energiához hasonlóan a szén is átáramlik az ökoszisztémákon. Foglalja össze ennek az áramlásnak a legfontosabb lépéseit! Esszéjében az alábbi témákra térjen ki:

1. Honnan kerül a szén a termelő élőlények szervezetébe? Milyen anyagcseretípus teszi ezt lehetővé? Mely sejtalkotóban zajlik ez a folyamat? (3 pont)
2. Melyik anyagcsere-folyamat révén és mely élőlények szintjén lép ki a szén az élet-közösségből a légkörbe? Mely sejtalkotókban zajlik mindez? (3 pont)
3. Milyen oka lehet annak, ha a szén tartósan kikerül az életközösségekből? Nevezzen meg legalább *két* olyan széntartalmú anyagot, amelynek keletkezése élőlények tevékenységéhez kötött, de a legtöbb élőlény nem képes hasznosítani! (2 pont)
4. Milyen hatása van a szén körforgására annak, ha egy erdő helyén egy települést hoznak létre? Nevezzen meg legalább *két* következményt! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	esszé	összesen

Esszé